

Ingeniería de Software II

10

Ejercicio 1. Considere las siguientes definiciones sobre una relación R :¹

R una *sociedad con némesis* sii $\forall a: \exists b: \forall c: (a, c) \in R \Rightarrow (c, b) \in R$,

R es una *colección de tríos* sii $\forall a: \exists b, c: (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \wedge (c, a) \in R$.

R tiene un *chismoso* sii $\exists a: \forall b: (b, a) \in R \Rightarrow \exists c: (c, a) \in R \wedge b \neq c$.

Determine cuál de los siguientes axiomas caracterizan a cada una de ellas y cuál a ninguna:

I. $\text{univ} \cdot (\text{idén} \& R) \subseteq R$

III. $\text{idén} \subseteq R \cdot R \cdot R$

II. $\text{univ} \subseteq \text{univ} \cdot (\text{univ} \cdot (\overline{R} + \overline{\text{idén}} \cdot R)) \cdot \text{univ}$

IV. $\text{idén} \subseteq (R \cdot \overline{R}) \cdot \sim(R \cdot \overline{R})$

1	1
2	1
3	1

En todos los casos justifique la respuesta.

Ejercicio 2. Se desea modelar una hemeroteca científica que catalogue artículos publicados en revistas científicas. Cada artículo se identifica con un único DOI (*digital object identifier*). Además, cada uno de ellos fue publicado en una sola revista, tiene un solo título, puede tener varios autores, y puede pertenecer a diversas áreas temáticas. A su vez, las revistas son publicadas por una sola editorial y están categorizadas en un único cuartil. Por lo tanto, se debe asegurar que:

- (I) todos los artículos del catálogo (a través de su DOI) tienen un solo título, fueron publicados en una sola revista, tienen al menos un autor y al menos un área temática, y

- (II) toda revista pertenece a una sola editorial y está categorizada en un único cuartil.

sig Revista, Editorial, Título,
Autor, DOI, Area {}

abstract sig Cuartil {}

one sig Q1, Q2, Q3, Q4 extends Cuartil {}

sig Hemeroteca {

catalogo : set DOI,

revistas : Revista -> Editorial -> Cuartil,

articulos : DOI -> Título -> Revista,

autorias : DOI -> Autor,

areas : DOI -> Area

} {

...

}

Figura 1:

Completar los tres puntitos de la definición de Hemeroteca, modificar la signatura, y/o agregar los hechos (facts) necesarios para asegurar que las condiciones anteriores se satisfagan. Además:

- (III) definir un fact que asegure que las Revistas son globalmente únicas, es decir que si una misma Revista aparece en los catálogos de dos hemerotecas distintas, esta debe pertenecer a la misma editorial y tener el mismo cuartil;
- (IV) definir un predicado h_rel que dada dos Hemerotecas determine si sus catálogos comparten área temática;
- (V) definir una función q_autor que dada una Hemeroteca y un Autor devuelva los cuartiles correspondientes a las revistas en las cuales dicho autor publicó.

Ejercicio 3.

- (a) Utilizando el algoritmo de Tseitin convierta la siguiente fórmula a una forma normal conjuntiva equisatisfactible:

$$(\neg(Q \wedge R) \rightarrow \neg P) \vee Q.$$

- (b) Utilice el algoritmo DPLL con las optimizaciones dichas en clase para verificar si la fórmula en CNF dada en la siguiente página es satisfactible. Si lo es, escriba claramente la interpretación que obtuvo. En tal caso, determine si esta sería la única interpretación posible justificando la respuesta.

¹Todos los nombres de propiedades son inventados para el parcial.

SOBRE CADA LITERAL O FÓRMULA ELIMINADA, ESCRIBO EL LITERAL CON EL QUE SE ELIMINÓ POR RESOLUCIÓN DE UNIDAD POR

$$W \wedge (\overline{\cancel{Z}}^W \vee U) \wedge (\overline{\cancel{W}}^W \vee T) \wedge (\overline{U} \vee \overline{\cancel{T}}^W \vee W)$$

$$\wedge (\overline{\cancel{U}}^U \vee X \vee Z) \wedge (\overline{\cancel{X}}^U \vee U) \wedge (\overline{\cancel{Z}}^U \vee U)$$

$$\wedge (\overline{\cancel{T}}^T \vee S) \wedge (\overline{\cancel{X}}^T \vee R) \wedge (\overline{S} \vee \overline{\cancel{R}}^T \vee T)$$

$$\wedge (\overline{\cancel{S}}^S \vee \neg Y \vee Z) \wedge (\overline{\cancel{S}}^S \vee Y \vee \neg Z)$$

$$\wedge (\overline{S} \vee \overline{\cancel{Y}}^S \vee \overline{\cancel{Z}}^S) \wedge (\overline{S} \vee \overline{\cancel{Y}}^S \vee Z)$$

$$\wedge (\overline{\cancel{R}}^R \vee \neg Y \vee X) \wedge (\overline{\cancel{Y}}^R \vee R) \wedge (\overline{\cancel{X}}^R \vee R)$$

RAMIFICO $Z \rightarrow T$, OBTENIENDO

$$W \wedge U \wedge T \wedge S \wedge R \wedge Y \wedge (\neg Y \vee X)$$

↓ RES. UNITARIA POR Y

$$W \wedge U \wedge T \wedge S \wedge R \wedge Y \wedge X$$

ESTO INDICA QUE LA FÓRMULA ES SAT Y LA INTERPRETACIÓN OBTENIDA ES

$$Z, W, U, T, S, R, Y, X \rightarrow T$$

PARA VER SI ES LA ÚNICA, ANALIZO LA OTRA RAMA, PUE DIFERIR EN SU INTERPRETACIÓN DE Z.

RAMIFICO $Z \rightarrow \perp$, OBTENIENDO

$$W \wedge U \wedge T \wedge X \wedge S \wedge R \wedge \neg Y \wedge (\neg Y \vee X)$$

↓ RES. UNITARIA POR X

$$W \wedge U \wedge T \wedge X \wedge S \wedge R \wedge \neg Y$$

ESTO INDICA QUE HAY OTRA ASIGNACIÓN QUE SATISFACE LA FÓRMULA, DADO POR

$$W, U, T, X, S, R \rightarrow T$$

$$Y, Z \rightarrow \perp$$

POR LO TANTO LA FÓRMULA (DE LA OTRA RAMA) NO ES ÚNICA.

45085746

TOMÁS ACHÚN BERZERO

EJERCICIO N°7

$$i) \text{ UNIV} \cdot (\text{IDEN} \cdot R) \subseteq R$$

sii

$$\forall a, b \quad (a, b) \in \text{UNIV} \cdot (\text{IDEN} \cdot R) \Rightarrow (a, b) \in R$$

sii

$$\forall a, b \quad \left(\exists c \text{ tq } \underbrace{(a, c) \in \text{UNIV}}_{\text{SIEMPRE VERDADERO}} \vee \underbrace{(c, b) \in \text{IDEN} \cdot R}_{\text{SÓLO OCURRE CUANDO } (b, b) \in R} \right) \Rightarrow (a, b) \in R$$

sii

$$\forall a, b \quad (b, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in R$$

sii

$$\forall b \quad (b, b) \in R \Rightarrow \forall a \quad (a, b) \in R$$

ESTE AXIOMA NO CARACTERIZA NINGUNA PROPIEDAD. EN PRINCIPIO, PODRÍA SER TRANSFORMADO LA FÓRMULA O BUSCAR UN CONTRAJEMPLO, PERO ii, iii E iv) CARACTERIZAN A LA 3 PROPIEDADES.

$$ii) \text{ UNIV} \subseteq \text{UNIV} \cdot (\text{UNIV} \cdot (\bar{R} + \text{IDEN} \cdot R)) \cdot \text{UNIV}$$

sii

$$\forall a, b \quad (a, b) \in \text{UNIV} \Rightarrow (a, b) \in \text{UNIV} \cdot (\text{UNIV} \cdot (\bar{R} + \text{IDEN} \cdot R)) \cdot \text{UNIV}$$

sii

$$\forall a, b \quad \exists c \text{ tq } \underbrace{(a, c) \in \text{UNIV}}_{\text{SIEMPRE VALE}} \vee (c, b) \in (\text{UNIV} \cdot (\bar{R} + \text{IDEN} \cdot R)) \cdot \text{UNIV}$$

sii

$$\forall b \quad \exists c \text{ tq } (c, b) \in \text{UNIV} \cdot (\bar{R} + \text{IDEN} \cdot R) \cdot \text{UNIV}$$

sii

$$\forall b \quad \exists c \text{ tq } \exists d \text{ tq } (c, d) \in \text{UNIV} \cdot (\bar{R} + \text{IDEN} \cdot R) \vee (d, b) \in \text{UNIV}$$

sii

$$\exists c \text{ tq } \exists d \text{ tq } (c, d) \notin \text{UNIV} \cdot (\bar{R} + \text{IDEN} \cdot R)$$

sii

$$\exists c \text{ tq } \exists d \text{ tq } \exists e \text{ tq } (c, e) \in \text{UNIV} \vee (e, d) \in (\bar{R} + \text{IDEN} \cdot R)$$

sii

$$\exists c \text{ tq } \exists d \text{ tq } \forall e \quad (c, e) \notin \text{UNIV} \text{ o } (e, d) \in \bar{R} + \text{IDEN} \cdot R$$

sii

$$\exists d \forall e \quad (e, d) \in \bar{R} \text{ o } (e, d) \in \text{IDEN} \cdot R$$

sii

$$\exists d \forall e \quad (e, d) \notin R \text{ o } \exists c \text{ tq } (e, c) \notin \text{IDEN} \vee (c, d) \in R$$

sii

$$\exists a \forall b \quad (b, a) \in R \Rightarrow \exists c: (c, a) \in R \vee b \neq c$$

sii

R TIENE UN CHISMO.

libra de ceña de azúcar.

Revisar
y cambiar
p. 99
p. 100

$$\text{iii) } \text{IDEN} \in R \cdot R \cdot R$$

Sii

$$\forall a, b \quad (a, b) \in \text{IDEN} \Rightarrow (a, b) \in R \cdot R \cdot R$$

Sii

$$\forall a, b \quad a = b \Rightarrow (a, b) \in R \cdot R \cdot R$$

Sii

$$\forall a \quad (a, a) \in R \cdot R \cdot R$$

Sii

$$\forall a \quad \exists c \text{ t.q. } (a, c) \in R \text{ y } (c, a) \in R$$

Sii

$$\forall a \quad \exists c \text{ t.q. } (a, c) \in R \text{ y } \exists d \text{ t.q. } (c, d) \in R \text{ y } (d, a) \in R$$

Sii (recomponiendo)

$$\forall a \quad \exists b, c \text{ t.q. } (a, b) \in R \text{ y } (b, c) \in R \text{ y } (c, a) \in R$$

Sii

R ES UNA COLECCIÓN DE TRIOS

$$\text{iv) } \text{IDEN} \in (\overline{R \cdot R}) \cdot \sim (\overline{R \cdot R})$$

Sii

$$\forall a, b \quad a = b \Rightarrow (a, b) \in (\overline{R \cdot R}) \cdot \sim (\overline{R \cdot R})$$

Sii

$$\forall a \quad (a, a) \in (\overline{R \cdot R}) \cdot \sim (\overline{R \cdot R})$$

Sii

$$\forall a \quad \exists b \text{ t.q. } (a, b) \in \overline{R \cdot R} \text{ y } (b, a) \in \sim (\overline{R \cdot R})$$

Sii $(a, b) \in \overline{R \cdot R}$

Sii

$$\forall a \quad \exists b \text{ t.q. } (a, b) \notin \overline{R \cdot R}$$

Sii

$$\forall a \quad \exists b \text{ t.q. } \nexists c \text{ t.q. } (a, c) \in R \text{ y } (c, b) \in \overline{R}$$

$(c, b) \in \overline{R}$

Sii

$$\forall a \quad \exists b \quad \forall c: (a, c) \notin R \text{ o } (c, b) \in R$$

Sii

$$\forall a \quad \exists b \quad \forall c \quad (a, c) \in R \Rightarrow (c, b) \in R$$

Sii

R ES UNA SOLICIDAD CON NÉMESIS

45085746

TOMÁS AGUIAR BERTONE

EJERCICIO N°2

SIG REVISTA, EDITORIAL, TITULO, AUTOR, DOI, AREA {}

ABSTRACT SIG CUMUL {}

SIG Q1, Q2, Q3, Q4 EXTENDOS CUMUL {}

SIG HEMEROTECA {}

catalogo: SET DOI, LUMX

REVISTAS: REVISTA → ONE EDITORIAL → ONE CUMUL,

ARTICULOS: catalogo → ONE (TITULO → ONE REVISTA,

AUTORIAS: catalogo → AUTOR,

AREAS: catalogo → AREA

{}

CATALOGO = (ARTICULOS, REVISTA). TITULO

CATALOGO = AUTORIAS. AUTOR

CATALOGO = AREAS. AREA

TITULO (CATALOGO, ARTICULOS) IN (REVISTAS, CUMUL). EDITORIAL

{}

→ ESTO ASEGURA QUE TODOS LOS DOI DEL CATALOGO
TIENEN AL MENOS UN AUTOR, AL MENOS UN AREA
Y AL MENOS UN TITULO Y REVISTA.→ ESTO, ADICIONA LA CONSIGNA NO ID JOLICIA
EXPLICITA MENTE, ASEGURA QUE TODOS LOS CUMUL
ESTO PUBLICADO EN UNA REVISTA DE LA
HEMEROTECA.

ES RELEVANTE PARA LA FUNCION q-AUTOR

FACT {}

ALL r: REVISTA {}

ALL DIS h, k: HEMEROTECA {}

r IN ((h, revistas). CUMUL). EDITORIAL & ((k, revistas). CUMUL). EDITORIAL IMPUES r.(h, revistas) = r.(k, revistas)

{}

{}

pred h_rel [h, k: HEMEROTECA] {} // VERDADERO CUANDO COINCIDEN EN AL MENOS UN AREA TEMATICA.

SOME (h, areas). ~ (k, areas)

{}

FUN q-AUTOR [h: HEMEROTECA, a: AUTOR]: SET CUMUL {}

LET DOI-AUTOR = (h, autorias). a {}

LET REV = TITULO.(DOI-AUTOR, (h, articulos)) {}

EDITORIAL.(REV, (h, revistas))

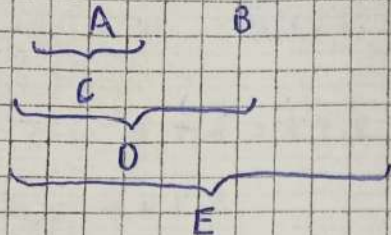
{}

{}

{}

Ejercicio Nº3

$$a) F: (\underbrace{\neg(Q \wedge R)}_A) \rightarrow \underbrace{\neg P}_B \vee Q$$



→ CADA LETRA ES LA REP DE LA FÓRMULA EN SU LUGAR SEGÚN EL ALGORITMO.

LUEGO $F' : \text{REP}(F) \wedge \bigwedge_{G \in S_F} \text{EN}(G)$ ESTÁ DADA POR

$$E \wedge (\neg E \vee D \vee Q) \wedge (E \vee \neg D) \wedge (E \vee \neg Q)$$

$$\wedge (\neg D \vee \neg C \vee B) \wedge (D \vee C) \wedge (D \vee \neg B)$$

$$\wedge (\neg C \vee \neg A) \wedge (A \vee C)$$

$$\wedge (\neg B \vee \neg P) \wedge (B \vee P)$$

$$\wedge (\neg A \vee Q) \wedge (\neg A \vee R) \wedge (A \vee \neg Q \vee \neg R)$$

b) EN LA HOJA DE ENUNCIADO.